

ข้อควรทราบก่อนอ่าน

- หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
- Prediction Markets (Polymarket, Kalshi) อาจจำกัดการเข้าถึงจากประเทศไทย
- ใช้ exchange ที่มีใบอนุญาตจาก กสท. เท่านั้น
- กำไรจาก arb เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี
- ไม่มี trade ใดที่ "ไม่มีความเสี่ยง" จริง — แม้แต่ Lv.1 Pure Arb

คุณเขียนโค้ดไม่ได้? ไม่มี bot? มีเงิน ฿50,000? — ทำ Arb ได้ไหม?

ได้! แต่ต้องเลือกถูกประเภท:

ทำได้ (manual, เงินน้อย)	ทำไม่ได้ (ต้อง bot/infra)
Earn + Hedge (ฝาก+hedge)	PCP/Box Arb (หายใน seconds)
Merger Arb (ซื้อถือรอ)	Triangular Forex (microseconds)
Pairs Trading (เช็ควันละครึ่ง)	Gamma Scalping (rehedge ทุก ชม.)
PM Cross-Platform (เช็คด้วยตา)	MEV/Flash Loan (ต้อง Solidity)

กฎ: เริ่มจาก Lv.3-4 ที่ช้าพอ → สร้าง track record → ค่อยลงทุน infra

ตาของ Arbitrageur มองทุกอย่างเป็นโอกาส

Part I: เปลี่ยนสายตา — "ทุกอย่างคือ Option"

บทที่ 1-4: เห็น Hidden Options ในชีวิตประจำวัน
จบ Part นี้ → มองโลกด้วยสายตาใหม่ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

บทที่ 1: คุณเห็น Option กี่ตัวในชีวิตประจำวัน?

ก่อนจะพูดเรื่องตลาดเงิน ลองมองสิ่งรอบตัวก่อน:

ร้านทอง สองฝั่งถนน ราคาต่างกัน ฿500

ซื้อฝั่ง A ฿30,000 → ขายฝั่ง B ฿30,500 → กำไร ฿500 ทันที

นี่คือ Arbitrage ที่ง่ายที่สุด — **ของเดียวกัน ราคาต่างกัน ซื้อถูกขายแพง**

แต่คุณรู้ไหมว่า สิ่งที่ทำให้ Arb เป็นไปได้คือการ **"มองเห็น"** ว่าสองสิ่งเป็นของเดียวกัน?

ปี ค.ศ. 1688 ร้านกาแฟ Lloyd's ในลอนดอนเป็นที่ชุมนุมของพ่อค้าเรือ พวกเขา "ขายความเสี่ยง" ให้กัน — จ่ายเงินวันนี้ ถ้าเรือจม ได้ชดเชย ถ้าเรือถึงฝั่งปลอดภัย ไม่ได้อะไรคืน **นี่คือ Put Option ที่เป็นระบบครั้งแรกในอังกฤษ!** แต่สมัยนั้นไม่มีใครเรียกมันว่า "Option" — เรียกว่า "ประกันภัย"

Insight แรก: "Option" มีอยู่ทุกที่ แค่ชื่อต่างกัน

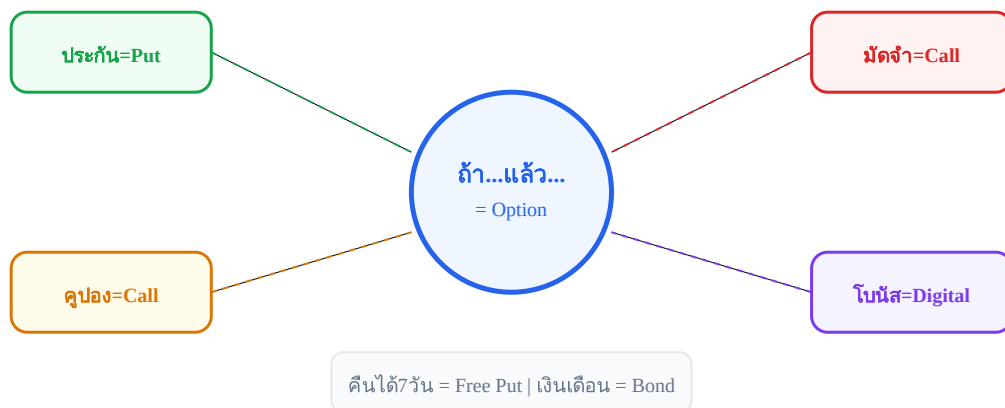
ประกันภัย = Put Option | คุ้มครองส่วนลด = Call Option | มัดจำคอนโด = Call Option

ทุกที่มี **"ถ้า...แล้ว..."** คือ Option ที่ซ่อนอยู่

Options ในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่เห็น	Option ที่ซ่อนอยู่	ใครเป็น Long?	ใครเป็น Short?
ประกันรถ	Long Put — จ่ายเบี้ย ถ้าเกิดอุบัติเหตุได้ชดเชย	คุณ	บริษัทประกัน
คูปอง "ลด 20% ภายในเดือนนี้"	Call Option — สิทธิซื้อถูก มี expiry	คุณ	ร้านค้า
วางมัดจำคอนโด ฿50,000	Call Option — premium=มัดจำ strike=ราคาคอนโด	คุณ	developer
"คืนได้ภายใน 7 วัน"	Free Put Option — ไม่พอใจก็คืนได้	คุณ	ร้านค้า
เงินเดือนประจำ	Bond — ได้เงินคงที่ทุกเดือน	คุณ	บริษัท
โบนัส "ถ้ายอดขายถึงเป้า"	Digital Call — ได้โบนัสถ้า KPI > target	คุณ	บริษัท
ร่มราคา ฿100 วันฝนตก	Put on being wet — จ่าย ฿100 ป้องกัน downside	คุณ	คนขายร่ม

ทุกอย่างคือ Option



เสี่ยงจากสนาม — Options Trader (20 ปี)

"Every illiquid asset has a massive embedded short put you're not pricing. Real estate, private equity, your job — they all look like steady returns until redemption gates slam shut."

แปล: ทุกสินทรัพย์ที่ซื้อขายยาก (อสังหา, PE, แม้แต่งานประจำ) มี Short Put ซ่อนอยู่ — ดูเหมือนผลตอบแทนคงที่ จนกว่าวันที่ "ขายไม่ได้"

Running Example: BTC/USDT บน 2 Exchanges

ตลอดเล่มนี้ เราจะใช้ตัวอย่างเดียวกันซ้ำทุกบท เพื่อให้เห็นว่าแนวคิดเดียวกัน "มองได้หลายมุม":

Running Example:

BTC/USDT ซื้อขายบน Exchange A (ราคา \$67,500) และ Exchange B (ราคา \$67,800)

ส่วนต่าง = \$300 = "arb" หรือเปล่า?

→ คำตอบจะเปลี่ยนทุกบท เมื่อคุณมีเครื่องมือ "มอง" เพิ่มขึ้น

ลองคิดดู (บท 1)

1. หาสิ่งรอบตัวที่มี "ถ้า...แล้ว..." 5 อย่าง → จัดหมวดว่าเป็น Call, Put, หรือ Digital?
2. งานประจำของคุณเป็น "Option ประเภทไหน?" (คำใบ้: เงินเดือน=Bond, โบนัส=Digital Call, ถูกไล่ออก=?)

เฉลย: 1. ตัวอย่าง: warranty=Put, happy hour=Call, ฯลฯ 2. ถูกไล่ออก = Short Put ถูก exercise → เสียรายได้ทั้งหมดทันที

3 สิ่งที่ต้องจำจากบท 1

1. ทุกที่มี "ถ้า...แล้ว..." = Option ที่ซ่อนอยู่
2. ประกัน = Put, คูปอง = Call, มัดจำ = Call, โบนัส = Digital
3. สิ่งที่ illiquid (ขายยาก) = มี embedded Short Put ที่ยังไม่ price

บทที่ 2: Conditional Payoff Framework — "ถ้า X แล้ว Y"

บทที่แล้วเราเห็นว่า Options ซ่อนอยู่ทุกที่ บทนี้สอน "วิธีจัดหมวด" อย่างเป็นระบบ — เห็นอะไรก็ได้ → ถ้าม 5 คำถาม → ได้โครงสร้าง Option

5 คำถามที่ต้องถามทุกครั้ง

เห็น conditional payoff → ถ้าม:

1. **Underlying** — อะไรเป็นตัวแปร? (ราคาหุ้น? สภาพอากาศ? ยอดขาย?)
2. **Strike** — เกณฑ์ตัดสินอยู่ที่ไหน? (ราคาเท่าไร? KPI เท่าไร?)
3. **Expiry** — หมดอายุเมื่อไร? (สิ้นเดือน? ไม่มีกำหนด?)
4. **Shape** — ได้เท่าไร? (ได้ตามส่วน=linear, ได้หมดหรือไม่ได้เลย=binary)
5. **Direction** — คุณเป็น Long หรือ Short? (ได้ประโยชน์เมื่อเกิด หรือเสียเมื่อเกิด?)

ตัวอย่าง: "ถ้า Bitcoin > \$100K ภายในธันวาคม"

คำถาม	คำตอบ
1. Underlying	ราคา BTC/USD
2. Strike	\$100,000
3. Expiry	31 ธันวาคม
4. Shape	Binary — ได้ \$1 หรือ \$0
5. Direction	Long (ถ้าซื้อ "Yes")

ผลลัพธ์: = Digital Call Option = PM Above Yes(\$100K) → ชื่อต่างกัน แต่เป็นของเดียวกัน!

ตัวอย่าง: "Bybit Earn ให้ 11% APR ถ้าฝาก XAUT"

คำถาม	คำตอบ
1. Underlying	Platform solvency (Bybit ไม่ล้ม)
2. Strike	Bankruptcy threshold
3. Expiry	Continuous (จนกว่าจะถอน)
4. Shape	Yield ถ้า platform OK, เสียทั้งหมดถ้าล้ม
5. Direction	Short Put on solvency (คุณรับ risk ว่า platform จะไม่ล้ม)

เสี่ยงจากสนาม — Insurance Actuary (20 ปี)

"When a counterparty eagerly takes your trade, ask why. You're the sick person who thinks they're the underwriter."

แปล: เมื่อ counterparty อยากทำ trade กับคุณง่ายๆ → ถามว่าทำไม — คุณอาจเป็นคนป่วยที่คิดว่าตัวเองเป็นบริษัทประกัน

Running Example กลับมา

BTC/USDT: Exchange A = \$67,500, Exchange B = \$67,800

จัดหมวดส่วนต่าง \$300 ด้วย 5 คำถาม:

1. Underlying = BTC price
2. Strike = ไม่มี (linear, ไม่ใช่ binary)
3. Expiry = ทันที (ถ้าโอนเร็วพอ)
4. Shape = Linear – ได้ \$300 ต่อ 1 BTC
5. Direction = Long (ซื้อ A ขาย B)

= **Spot arbitrage** → แต่ต้องถามต่อว่า: "ค่าโอน + เวลาโอน + ราคาเปลี่ยนระหว่างโอน = เท่าไร?"

ลองคิดดู (บท 2)

จัดหมวด 5 คำถาม สำหรับ:

1. "ถ้าฝนตก คอนเสิร์ตยกเลิก ได้เงินคืน" → Underlying=? Strike=? Shape=?
2. "Funding rate -0.03%/8hr บน Bybit" → ใครเป็น Long? ใครเป็น Short?

เฉลย: 1. Underlying=สภาพอากาศ, Strike=ฝนตก (binary), Shape=digital put (ได้คืนหมดหรือไม่ได้เลย), Expiry= วันงาน 2. Long perp รับ funding (Short market direction), Short perp จ่าย funding (Long market direction) — funding = option on basis regime

3 สิ่งที่ต้องจำจากบท 2

1. เห็นอะไรก็ได้ → **ถาม 5 คำถาม** → ได้โครงสร้าง Option
2. "Earn yield" ไม่ใช่ free money — คุณเป็น **Short Put on platform solvency**
3. ชื่อต่างกัน ("ประกัน", "PM", "Earn") แต่โครงสร้าง Option เหมือนกัน → **เปรียบเทียบราคาได้!**

บทที่ 3: ทำไม "มองเป็น Option" ถึงทรงพลัง?

ถ้าทุกอย่างเป็น Option แล้วได้อะไร? ได้ 3 superpowers:

Superpower 1: ทุกอย่างมี "ราคาที่ถูกต้อง"

เมื่อจัดหมวดเป็น Option แล้ว → **คำนวณราคาได้** (ไม่ต้องเดา)

ถ้าราคาจริง $\neq$ ราคาที่คำนวณได้ → **opportunity!**

Superpower 2: เปรียบเทียบข้ามตลาดได้

"BTC > \$100K" ถูก price ใน 3 ตลาดพร้อมกัน:

ตลาด	Product	Implied Probability
Prediction Market	PM Above Yes(\$100K) = \$0.62	62%
Options Market	Tight Call Spread at \$100K	55%
Betting	Odds 1.65 = 1/1.65	61%

สามตลาด ของเดียวกัน ราคาต่างกัน → ซื้อที่ถูกที่สุด ขายที่แพงที่สุด!

Superpower 3: Resolution Risk = Tradeable Edge

ตลาดที่ต่างกันมี **วิธี settle** ต่างกัน:

ลักษณะ	PM (Polymarket)	Options (Deribit)	Betting
Settlement	UMA oracle (ระบบตัดสิน decentralized), 2hr challenge	Index price at expiry	Bookmaker decision
Type	Touch (แตะ=จบ) vs Close	European (ณ expiry)	Full-time result
Resolver	Binance spot price	Deribit BTC Index	Official result

ทำไม Resolution Risk สำคัญ?

"Touch" vs "Close" สร้าง spread ใหญ่:

PM "BTC hits \$100K in June" (touch — แต่ละครั้งเดี๋ยวกี่ resolve) = \$0.62

Options Call \$100K June (close — ราคา ณ expiry เท่านั้น) implied = 45%

Gap 17%! แต่ไม่ใช่ arb จริง เพราะ "touch" มีโอกาสเกิดมากกว่า "close at expiry"

→ ต้องเข้าใจ resolution ก่อนจะบอกว่า "ราคาต่าง = arb"

Running Example กลับมา

BTC: Exchange A = \$67,500, Exchange B = \$67,800

ตอนนี้ถาม: "ของเดียวกัน" จริงไหม?

→ Exchange A อาจ settle ด้วย USDT (Tether) ส่วน Exchange B ใช้ USDC

→ USDT อาจมี risk สูงกว่า USDC → ราคาต่าง \$300 อาจ = "risk premium" ไม่ใช่ "arb"!

Superpower: มองเห็นว่า "ของที่ดูเหมือนกัน อาจไม่เหมือนกันจริง"

ลองคิดดู (บท 3)

1. PM "ETH > \$3,000 by June" = \$0.45 แต่ Options implied prob = 52% → gap 7% → arb ไหม? ต้องเช็คอะไร?

2. ประกันชีวิต 2 บริษัท ชดเชยเท่ากัน แต่ราคาเบี้ยต่างกัน 20% → เป็น "arb" หรือ "resolution risk"?

เฉลย: 1. เช็ค: PM=touch หรือ close? resolver เดียวกันไหม? settlement date ตรงไหม? fees? →

ถ้าตรงหมด gap 7% อาจเป็น edge จริง 2. Resolution risk: บริษัทไหนจ่ายเร็วกว่า? เงื่อนไขต่างกันไหม? ถ้าเงื่อนไขเหมือนกันจริง → 20% คือ mispricing!

3 สิ่งที่ต้องจำจากบท 3

1. มองเป็น Option → **คำนวณราคาได้ + เปรียบเทียบข้ามตลาดได้**

2. ของที่ "ดูเหมือนกัน" อาจไม่เหมือนกันจริง → **ต้องเช็ค resolution / settlement / resolver**

3. Resolution Risk ไม่ใช่ปัญหา — มันเป็น **tradeable edge** ถ้าเข้าใจมัน

บทที่ 4: Replication — "ถ้าสร้างเองได้ = รู้ราคาที่ถูกต้อง"

Superpower ตัวสุดท้ายของ Part I: ถ้าสร้าง payoff เดียวกันด้วย 2 วิธี → ราคาต้องเท่ากัน

ราคาที่ถูกต้องของ X = ต้นทุนในการ "สร้าง X ขึ้นมาเอง"
ถ้าราคา X ≠ ต้นทุน replicate → ซื้อถูก ขายแพง → Arb

ตัวอย่าง: Synthetic Stock = Real Stock

Long Call + Short Put (Strike เดียวกัน) + Bond = **Stock**
ถ้า Synthetic ราคา ฿95 แต่ Real Stock ราคา ฿100 → ซื้อ Synthetic ขาย Real → กำไร ฿5

แน่ใจแค่ไหน? — 4 ระดับของ Claim

ไม่ใช่ทุก "arb" ที่แน่ใจเท่ากัน — เปรียบเหมือนยา:

ระดับ	เปรียบเทียบ	ตัวอย่าง	ควร size เท่าไร
[Exact Identity]	ยาที่ FDA approved	PCP: $C+Ke^{-rT} = P+S$	เต็มที่
[Contract-specific]	ยาที่ approved ในบางประเทศ	PM Yes+No = \$1 (ตาม rules ของ platform)	สูง (เช็ค rules ก่อน)
[Observed]	ยาที่ทดลองแล้ว ได้ผลกับคน 100 คน	BTC funding rate ลบ 3 วันแล้ว	กลาง (อาจเปลี่ยน)
[Heuristic]	ยาพื้นบ้าน "คนบอกว่าได้ผล"	"Funding rate จะ mean-revert"	เล็ก (อาจผิด!)

กฎทอง: Label ก่อน Size
ก่อน execute ทุกครั้ง ถามว่า claim นี้เป็น [Exact] หรือ [Heuristic]?
ถ้า Exact → size เต็ม | ถ้า Heuristic → size เล็ก
คนที่เจ็บหนักที่สุดคือคนที่ treat Heuristic เหมือน Exact → size เกิน → เจ็บเมื่อ heuristic ผิด

Running Example — Final ของ Part I

BTC: Exchange A = \$67,500, Exchange B = \$67,800, gap = \$300

ตอนนี้มีเครื่องมือ "มอง" ครบแล้ว:

1. บท 1: "ส่วนต่าง \$300 = opportunity?"
 2. บท 2: จัดหมวด: Underlying=BTC, Shape=linear, Expiry=ทันที
 3. บท 3: เช็ค resolution: USDT vs USDC? Settlement เหมือนกัน?
 4. บท 4: Label: [Observed] — gap อาจหายก่อนโอนเสร็จ
- ไม่ใช่ [Exact] arb → size ต้องเล็ก + ต้องคิดค่าโอนและ timing risk

ลองคิดดู (บท 4)

1. " $IV > RV \rightarrow$ ขาย Options ได้กำไร" — นี่เป็น claim ระดับอะไร? ควร size เท่าไร?
 2. " $Call + Ke^{-rT} = Put + Stock$ " — นี่เป็น claim ระดับอะไร? ถ้าผิดมีผลอะไร?
- เฉลย: 1. [Heuristic — Tested] → size เล็ก เพราะ tail event อาจทำให้ $RV \gg IV$ ทำลาย P&L
2. [Exact Identity] → จริงเสมอ (European, no dividend) ถ้าเห็น violation = arb ที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์

3 สิ่งที่ต้องจำจากบท 4

1. ราคาที่ถูกต้อง = ต้นทุน replicate ถ้าสร้าง payoff เดียวกัน 2 วิธี ราคาต้องเท่ากัน
2. Label ก่อน Size: [Exact] → เต็มที่ | [Heuristic] → เล็กเท่านั้น
3. Running Example สอน: gap ที่เห็นไม่ได้หมายความว่า เป็น arb เสมอ — ต้องผ่าน 4 บทก่อนสรุป

สรุป Part I — คุณเปลี่ยนสายตาแล้ว! (Part 1/5 ✓)

ตอนนี้คุณ:

- ✓ เห็น Hidden Options ในชีวิตประจำวัน (ประกัน=Put, คุปอง=Call, Earn=Short Put)
- ✓ ใช้ 5 คำถาม จัดหมวดทุก conditional payoff ได้
- ✓ เข้าใจ 3 superpowers: คำนวณราคาได้ + เทียบข้ามตลาดได้ + Resolution Risk = edge
- ✓ Label claims ก่อน size ทุกครั้ง: Exact vs Heuristic

Action: เปิด exchange account 1 แห่ง + ดู option chain จริงครั้งแรก

→ Part II: เครื่องมือมองทะลุ — ถอดโครงสร้าง + ประกอบใหม่ + แปรข้ามตลาด

จบ Part I